

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Lista de Exercícios (Listas e Matrizes) – Algoritmos e Programação I
Profa. Dra. Eloize Seno

1. Em geometria analítica, dois vetores podem ser definidos como $a = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ e $b = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$. Escreva um programa que leia dois vetores a e b (duas listas) de três posições cada e efetue o produto escalar entre eles. O produto escalar é obtido por $a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$. De acordo com o exemplo dado abaixo, o cálculo a ser efetuado será: $1 \times 5 + 4 \times 2 + 7 \times 3$

a

1	4	7
---	---	---

b

5	2	3
---	---	---

2. Faça um programa que simule um jogo da *loto*. O computador deve gerar 5 números aleatoriamente entre 50 possíveis (0 a 49), armazenando as dezenas sorteadas em um vetor (*dez_sort*) de 5 posições. Em seguida, o usuário deverá ler uma lista com 10 posições, representando a aposta (conforme o exemplo abaixo). O programa deve, então, verificar e imprimir uma mensagem mostrando quantos números o usuário acertou. De acordo com o exemplo abaixo o usuário acertou 4 dezenas.

Exemplo:

dez_sort	10	15	21	23	49					
aposta	1	5	10	12	15	17	23	31	42	49

3. Crie um programa que preencha uma matriz 3x3 de números inteiros e verifique se essa matriz forma um quadrado mágico. Um quadrado mágico é formado quando a soma dos elementos de cada linha é igual:
- à soma dos elementos de cada coluna da matriz;
 - à soma dos elementos da diagonal principal;
 - à soma dos elementos da diagonal secundária;

Por exemplo, veja um quadrado mágico de lado 3 cujas somas sempre são 15:

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Na teoria dos sistemas, o elemento MINMAX de uma matriz é o maior elemento da linha em que se encontra o menor elemento da matriz. Elabore um programa que carregue uma matriz 4 x 5 com números reais, identifique e mostre o MINMAX e a sua posição na matriz.
5. Faça um programa que preencha uma matriz 7 x 7 de inteiros e crie duas listas com 7 posições cada que contenham, respectivamente, o maior elemento de cada linha e o menor elemento de cada linha.
6. Crie um programa que preencha uma matriz 10 x 20 de números inteiros e some cada uma das linhas, armazenando o resultado das somas em uma lista. Em seguida, o programa deverá multiplicar cada elemento da matriz pelo elemento da linha correspondente na lista e mostrar a matriz resultante.
- 7- Escrever um programa que preencha 2 matrizes (*a* e *b*) de 3 linhas x 4 colunas com números aleatórios e não repetidos (entre 0 e 100). Em seguida, verifique a existência de números iguais nas duas matrizes, imprimindo-os. No exemplo a seguir apenas o número 4 aparece em ambas matrizes.

Matriz 1

2	4	17	8
5	10	3	19
12	13	6	0

Matriz 2

12	14	27	18
75	4	53	11
52	93	61	30